Retornos Econômicos, Instituições e Conversão da Vegetação Nativa em Mato Grosso

Dados preliminares — 2001–2024

Fernando Souza da Vieira

Tópicos em Microeconomia

15 de outubro de 2026

Problema de pesquisa

Pergunta central

Como os retornos econômicos esperados e o ambiente institucional condicionam a taxa de conversão da vegetação nativa em Mato Grosso, e em que medida essa relação varia conforme a capacidade produtiva local da terra, as atividades agropecuárias e os biomas?

Objeto da análise

A conversão direta de vegetação nativa para agricultura e pastagem, observada por município e ano.

Hipótese e função

H1 — Retorno esperado e conversão

A conversão de vegetação nativa para usos agropecuários aumenta quando se eleva o retorno econômico esperado desses usos.

$$\text{Conversão da vegetação nativa} = f(\text{preços agropecuários}, \text{produtividade da terra}, \text{ambiente institucional})$$

O que o artigo busca explicar

O artigo busca explicar, compreender e mensurar se:

1. Aumentos nos preços dos produtos agropecuários se traduzem em maior conversão onde a **capacidade produtiva da terra** para esses usos é mais elevada.
2. As **condições institucionais** modificam a intensidade dessa resposta.
3. Essas relações entre expectativas e respostas aos ambientes econômico e institucional variam conforme **atividades agropecuárias e biomas**.

Nesta etapa, a AED descreve o fenômeno e a cobertura dos dados; ainda não testa H1.

df1: visão geral do painel completo

Dimensão e unidade de observação

3.384 linhas $\times$ **296 colunas**: 141 municípios de Mato Grosso, acompanhados por 24 anos (2001–2024). Cada linha representa um município–ano.

Componente	**Conteúdo quantitativo e qualitativo**
Medidas numéricas	Conversão, estoques, produção, capacidade, preços, registros institucionais, chuva e relevo.
Categorias e identificação	Código municipal, ano, malha territorial e identificação das fontes.
Controle de qualidade	Indicadores de cobertura, parcialidade e pendências por fonte.

Cobertura: 2.772 valores válidos de Y e 612 ausências; chuva anual com 3.384 valores.

df1a: perfis municipais agregados de 2001–2024

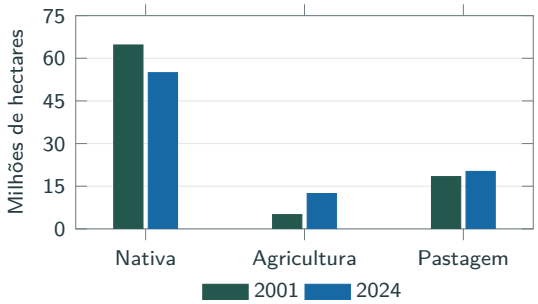
Agregação temporal

141 linhas $\times$ **105 colunas**. Cada linha resume um município; as estatísticas entre municípios atribuem o mesmo peso a cada um.

Tipo de informação	Regra e conteúdo do agregado
Conversão	Somas observadas e totais completos; taxas médias e ponderadas; número de anos válidos.
Medidas anuais	Médias e dispersão nos anos disponíveis, com cobertura própria de cada medida.
Características fixas	Capacidade histórica PAM, frações de bioma, elevação e oito medidas/cenários GAEZ.
Estoques datados	Vegetação, agricultura e pastagem em 2001 e 2024; estoques nativos do par de mapas em 2000 e 2023.

Ausências são preservadas. O total de conversão em 2001–2024 exige **24 anos válidos**.

df1a: estoques mapeados de uso da terra



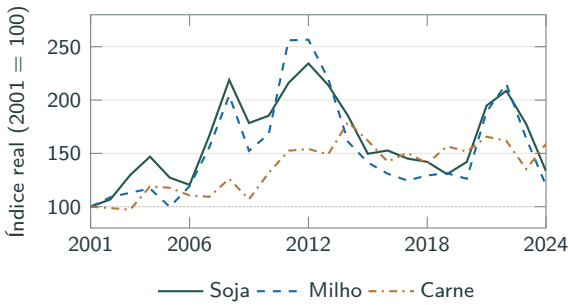
Estoques em milhões de hectares

	2001	2024	Δ%
Nativa	64,673	54,939	−15, 05
Agricultura	5,004	12,418	+148, 15
Pastagem	18,386	20,205	+9, 89

A agricultura cresce nos **141 municípios**. A pastagem aumenta em 75 e diminui em 66.

df1a: capacidade produtiva e contexto de preços

Preços internacionais reais



Preços: série anual separada, dólares de 2024, índice 2001 = 100.

GAEZ (Global Agro-Ecological Zones): rendimento potencial

Média municipal, kg de matéria seca/ha

Cultura	Alto insumo	Baixo
Soja	2.921,53	302,57
Milho	3.303,27	890,83

Os preços variam no tempo; o potencial depende da cultura e do cenário de produção.

GAEZ tem 141 municípios; a capacidade histórica PAM (Pesquisa Agrícola Municipal) tem 47 para soja e 117 para milho.

df1a: interpretação econômica dos agregados

- A expansão agrícola e as trajetórias distintas da pastagem indicam **reorganização dos usos da terra**. A substituição entre usos já instalados é uma possibilidade a investigar com transições específicas.
- Os ciclos de preços podem alterar os incentivos de forma diferente conforme a atividade e a capacidade local. **Preço internacional não é retorno líquido esperado**: custos e transmissão ao produtor ainda precisam ser considerados.
- PAM observada, capacidade histórica e cenários GAEZ descrevem **objetos distintos**. Maior rendimento físico não implica, por si só, maior rentabilidade.

Os agregados descrevem transformações e condições produtivas, não identificam seus mecanismos causais.

df2: visão geral do painel selecionado

Seleção para a análise preliminar de H1

3.384 linhas $\times$ **30 colunas**: os mesmos 141 municípios e 24 anos de df1, com 2 identificadores, 24 medidas e 4 indicadores de qualidade.

Dimensão	**Conteúdo selecionado**
Conversão e produção	Conversão para agricultura e pastagem, vegetação inicial, rendimentos, rebanho e lotação aparente.
Incentivos e território	Preços reais, capacidade histórica PAM, frações de bioma, chuva e elevação.
Instituições e qualidade	Autos e multas reais de desmatamento; cobertura de Y, ausência de registro identificado e parcialidade dos registros.

Limites: GAEZ e custos não estão nessa seleção; as lacunas de informação permanecem.

Os indicadores de qualidade não são medidas de efetividade institucional, apenas de ação.

df2a: agregação e cobertura da conversão

Perfil municipal selecionado

141 linhas $\times$ **88 colunas**. As 88 colunas comuns coincidem com df1a: são as mesmas medidas e regras de cálculo, não uma confirmação independente.

Cobertura de Y	Municípios
24 anos completos	95
Cobertura parcial	42
Sem Y válido	4

Os completos representam 67,4% dos municípios, sem garantia de representatividade territorial.

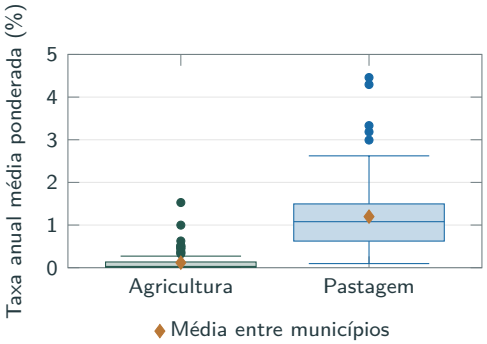
Taxa anual média ponderada por município

$$100 \frac{\sum_{t \in T_i} \text{conversão}_{it}}{\sum_{t \in T_i} \text{vegetação nativa inicial}_{it}}$$

Numerador e denominador usam os mesmos anos válidos, por destino.

A taxa resume a intensidade anual; não mede a perda acumulada da vegetação inicial.

df2a: conversão direta por destino



Taxas anuais médias ponderadas (%)

	Agricultura	Pastagem
Média	0,1185	1,1979
Mediana	0,0301	1,0790
1º quartil	0,0085	0,6238
3º quartil	0,1345	1,4958

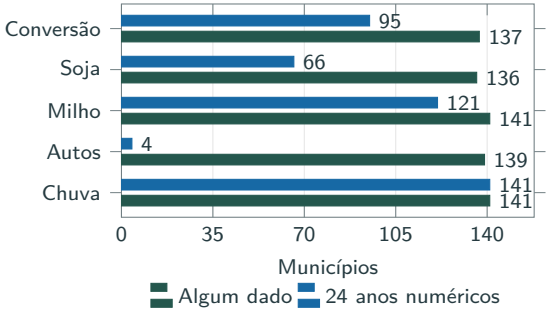
A taxa de pastagem supera a agrícola em **93 dos 95 municípios**.

A média para pastagem é **10,1 vezes** a agrícola; a distribuição da agricultura é mais assimétrica.

95 municípios com 24 anos válidos; parecer, seção 2. Caixas: quartis e mediana; hastes até 1,5 intervalo interquartil; pontos além das hastes são observações, não erros identificados.

df2a: disponibilidade e registros institucionais

Municípios com dados, por medida



Médias anuais municipais observadas

Medida	Média	Mediana
Autos (número)	4,58	2,36
Multas (R$ mi)	6,08	1,40

N = 139; valores reais de dezembro de 2024.

Entre os registros anuais numéricos, **60,4%** dos autos e **60,6%** das multas têm indicação de parcialidade.

Valor autuado não equivale a pagamento; mais autos não demonstram maior efetividade.

df2a: interpretação econômica dos agregados

- A predominância da pastagem na conversão direta justifica examinar os **incentivos específicos da pecuária**, mantendo agricultura e pastagem como destinos distintos.
- A lotação aparente média municipal é de **1,471 cabeça/ha**. Ela descreve a relação entre rebanho e pastagem; não mede eficiência nem demonstra intensificação tecnológica.
- A desigualdade e a parcialidade dos registros institucionais podem refletir infrações, detecção, direcionamento da fiscalização e registro. Os agregados **não separam esses componentes**.

Os dados brutos não permitem inferir o agente, a legalidade ou o incentivo da conversão; fiscalização pode reagir à própria pressão ambiental.

Como df2a se relaciona com o artigo

Dimensão de H1	**O que a análise preliminar indica para a investigação**
Preços e capacidade	Entre os 95 municípios com Y completo, 39 têm capacidade histórica PAM de soja e 78 de milho. A cobertura conjunta restringe a comparação.
Ambiente institucional	É necessário construir medidas válidas e distinguir condicionamento institucional de reação da fiscalização à conversão.
Atividades e biomas	As diferenças entre destinos e territórios motivam comparações específicas, respeitando a localização das transições e a amostra disponível.

Relação a avaliar: como a conversão anual responde aos incentivos, conforme capacidade produtiva e condições institucionais.

Próximas etapas

Delimitação territorial

Ainda falta delimitar os municípios conforme **Cerrado, Amazônia, Pantanal e áreas ecótonas**, definindo como tratar territórios com mais de um bioma e localizar a conversão em cada contexto.

Pesquisa de campo em Mato Grosso

Incluir os dados da pesquisa de campo junto à **SEMA**, ao **INTERMAT** e ao **INCRA**, aprofundando a caracterização das condições institucionais e territoriais.

Os resultados preliminares descrevem o fenômeno e orientam a continuidade da investigação.